

Análisis Clase 03 — Derivación del Cuerpo Negro, Efecto Fotoeléctrico y Modelos Atómicos

Módulo: Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Paulraj Manidurai | **Fecha:** 17 jul 2026

PDF de diapositivas no disponible. Análisis basado en transcripción y bibliografía externa.

1. Derivación de la Densidad de Modos (Rayleigh-Jeans)

1.1. Ondas Estacionarias en la Cavidad Cúbica

Se modela la cavidad como un cubo de lado L . Las condiciones de frontera cuantizan los vectores de onda:

$$k_i = \frac{n_i \pi}{L}, \quad n_i = 1, 2, 3, \dots$$

El número de onda total satisface $k^2 = (\pi/L)^2(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$. Usando $k = 2\pi f/c$:

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \left(\frac{2Lf}{c}\right)^2 \equiv R^2$$

1.2. Conteo de Modos

El número de modos con $|\mathbf{n}|$ entre R y $R + dR$ es el volumen del cascarón esférico en el **primer octante** (todos $n_i > 0$, factor $1/8$) multiplicado por 2 (dos polarizaciones):

$$dN = 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot 4\pi R^2 dR = \frac{\pi R^2 dR}{1}$$

¿Por qué $1/8$? El origen del espacio (n_x, n_y, n_z) es compartido por 8 cubos octantes. Se trabaja solo en el primer octante (todos positivos), que representa $1/8$ del espacio completo.

Convirtiendo a frecuencia ($R = 2Lf/c$, $dR = 2L/c df$):

$$dN = \frac{8\pi L^3 f^2}{c^3} df \implies \boxed{g(f) = \frac{1}{V} \frac{dN}{df} = \frac{8\pi f^2}{c^3}}$$

1.3. Ley de Rayleigh-Jeans

El teorema de equipartición asigna energía media $\langle E \rangle = k_B T$ a cada modo:

$$W_{RJ}(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

Falla a alta frecuencia: $\int_0^\infty W_{RJ} df = \infty$ (**Catástrofe Ultravioleta**).

2. Los Resonadores de Planck y la Solución

Planck modeló la cavidad con moléculas de gas que actúan como **resonadores**: intercambian energía con la radiación solo en múltiplos discretos de hf .

2.1. Postulado de Cuantización

$$E_n = nhf, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

2.2. Energía Media Cuántica

Con la distribución de Boltzmann sobre niveles discretos y la sustitución $x = e^{-hf/k_B T}$:

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nhf \cdot x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} x^n} = \frac{hf \cdot x / (1-x)^2}{1/(1-x)} = \frac{hf x}{1-x}$$

$$\langle E \rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

2.3. Ley de Planck

$$W(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

A alta frecuencia: el denominador crece exponencialmente $\rightarrow W \rightarrow 0$. No hay catástrofe.

2.4. Cálculo de h desde la Relación Masa-Energía

En clase se usó $E = mc^2 = hf$ junto con la longitud de Compton del electrón $\lambda_C = h/m_e c$:

$$h = \frac{m_e c^2}{c/\lambda_C} = m_e c \lambda_C \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

3. Efecto Fotoeléctrico (Einstein, 1905)

3.1. El Problema Clásico

La teoría clásica (onda) predice que más intensidad de luz $\rightarrow$ más energía para los electrones. La realidad es opuesta:

Observación	Clásico predice	Realidad
Frecuencia umbral f_0	No existe	Existe
K_{max} depende de f , no de intensidad	Falso	Verdadero
Efecto instantáneo	No (requiere acumulación)	Sí

3.2. Ecuación de Einstein

La luz actúa como cuantos (fotones) de energía $E = hf$. Un fotón interactúa uno a uno con un electrón:

$$K_{max} = hf - \phi, \quad \phi = hf_0$$

ϕ es la **función de trabajo** del material: energía mínima para arrancar un electrón de la capa de valencia. Cada metal tiene su propio ϕ y, por tanto, su propia f_0 .

3.3. Voltaje de Frenado

Para medir K_{max} se aplica una tensión inversa V_s que detiene los electrones:

$$eV_s = K_{max} \implies V_s = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

Relación lineal entre V_s y f . Millikan (1916) midió esta pendiente y obtuvo h de forma independiente.

3.4. Ejemplos Numéricos Resueltos

Ejemplo 1 — Plata, $\lambda = 300 \text{ nm}$, $\phi_{Ag} = 4.73 \text{ eV}$:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\phi} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{4.73 \times 1.6 \times 10^{-19}} \approx 262 \text{ nm}$$

Como $300 \text{ nm} > 262 \text{ nm}$: **no hay efecto fotoeléctrico** (la frecuencia es insuficiente).

Ejemplo 2 — Calcio, $\lambda = 430 \text{ nm}$, $\phi_{Ca} = 2.75 \text{ eV}$:

$$E_{foton} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{430 \times 10^{-9}} \approx 2.89 \text{ eV}$$

$$K_{max} = 2.89 - 2.75 = 0.14 \text{ eV} \implies V_s \approx 0.14 \text{ V}$$

4. Evolución Histórica de los Modelos Atómicos

4.1. Modelo de Dalton (1803)

Átomos como esferas sólidas e indivisibles. No explica las cargas eléctricas.

4.2. Modelo de Thomson (1897): Pudín de Pasas

Electrones (carga $-e$) dispersos en una nube uniforme de carga positiva. No explica espectros.

4.3. Modelo de Rutherford (1911): Núcleo Central

Experimento: Bombardeo de una lámina ultradelgada de oro con partículas α (carga $+2e$).

- La mayoría pasan sin deflexión $\rightarrow$ el átomo es mayormente espacio vacío.
- Pocas se desvían a ángulos grandes $\rightarrow$ existe un centro denso y cargado positivamente (núcleo).
- Escala: núcleo $\sim 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fm}$; átomo $\sim 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$. El núcleo es como un grano de arveja en un campo de fútbol.

Limitación: Un electrón en órbita circular está acelerado; emite radiación, pierde energía y debería espiralear al núcleo en $\sim 10^{-8} \text{ s}$. Los átomos no existen en este modelo.

4.4. Modelo de Bohr (1913): Órbitas Cuantizadas

Bohr postula que el momento angular está cuantizado: $L = n\hbar$. Aplicando la fuerza de Coulomb como centrípeta:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad r_n = n^2 a_0, \quad a_0 = 0.0529 \text{ nm}$$

Explica el espectro del hidrógeno (series de Balmer, Lyman, Paschen). El fotón emitido en una transición $n_i \rightarrow n_f$:

$$f = \frac{E_i - E_f}{h} = cR_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R_H = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Limitación: Falla para átomos con más de un electrón (helio en adelante) porque no puede manejar la repulsión electrón-electrón, que convierte el problema en un sistema de 3 cuerpos sin solución analítica exacta.

4.5. Modelo de Schrödinger (1926): Mecánica Cuántica Completa

El electrón se describe por la **función de onda** $\Psi(\mathbf{r})$. Los orbitales son regiones del espacio donde $|\Psi|^2$ (probabilidad de encontrar al electrón) es significativa. No existen trayectorias definidas.

Ecuación estacionaria de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 \Psi + V(r) \Psi = E \Psi$$

Formas de los orbitales:

Orbital	Forma	Descripción
s	Esférica	Igual probabilidad en todas las direcciones
p	Dos lóbulos (halterio)	Orientados en x , y o z
d, f	Formas más complejas	Múltiples lóbulos

El **principio de incertidumbre de Heisenberg** justifica el lenguaje probabilístico: no se puede conocer simultáneamente posición y momento con precisión arbitraria.

4.6. Tabla Comparativa

Modelo	Año	Aporte clave	Limitación
Dalton	1803	Átomos discretos	No explica cargas
Thomson	1897	Descubrimiento del electrón	No explica espectros
Rutherford	1911	Núcleo central denso	Electrón colapsa al núcleo
Bohr	1913	Órbitas cuantizadas, espectro H	Solo funciona para H
Schrödinger	1926	Descripción probabilística completa	Modelo aún vigente

5. Conclusiones

1. La densidad de modos $g(f) = 8\pi f^2/c^3$ se deriva formalmente por conteo de modos en el espacio k , con factor $1/8$ (primer octante) y factor 2 (polarizaciones).
2. La Ley de Planck $W = \frac{8\pi hf^3}{c^3} (e^{hf/k_B T} - 1)^{-1}$ elimina la catástrofe ultravioleta al suprimir exponencialmente los modos de alta frecuencia.
3. El efecto fotoeléctrico demuestra que la luz intercambia energía en cuantos $E = hf$. La frecuencia determina si hay efecto; la intensidad determina cuántos electrones se emiten, no con qué energía.
4. La progresión de modelos atómicos (Dalton $\rightarrow$ Schrödinger) ilustra el método científico: cada modelo fue superado por fenómenos que no podía explicar.
5. El modelo de Bohr es exacto para el hidrógeno pero falla matemáticamente desde el helio; el modelo de Schrödinger provee la descripción completa.